



## Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar

Carné: 1022725

**Objetivo:** Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

**Instrucciones:** Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

### 1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código. ¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Recomendaría usar acceso por índice, usando el código del producto como clave de búsqueda. Al manejar 300,000 productos no sería conveniente recorrer todos los registros de forma secuencial cada vez que se necesite localizar uno. Con un índice, el sistema primero busca el código y luego accede a la posición donde se encuentra el producto. Esto reduce el tiempo de búsqueda y sería apropiado cuando las consultas son frecuentes.

### 2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*. ¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Utilizaría un índice invertido que relacione cada palabra con los documentos en los que aparece. Así el sistema no tendría que revisar todos los documentos cada vez que una persona realiza una búsqueda. Por ejemplo:

seguridad → documento1.txt, documento3.txt  
archivo → documento2.txt, documento3.txt  
respaldo → documento1.txt, documento4.txt

Si un usuario busca la palabra *respaldo*, el sistema consultaría directamente el índice y mostraría los documentos 1 y 4.

### 3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web → Para enviar datos a una aplicación web usaría JSON porque permite representar información de forma estructurada mediante claves y valores y es práctico para intercambiar datos entre aplicaciones.
- compartir una tabla de ventas → Para compartir una tabla de ventas usaría CSV porque organiza los datos en filas y columnas y puede abrirse fácilmente en hojas de cálculo.
- almacenar información jerárquica → Para almacenar información jerárquica usaría XML porque las etiquetas permiten representar elementos dentro de otros elementos y mantener una estructura por niveles.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

### 4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente. ¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Si la huella SHA-256 de la copia es diferente a la huella original significa que el contenido del archivo cambió. Puede deberse a una modificación intencional, corrupción, error de transferencia o una copia incorrecta. Antes de usarlo calcularía otra vez la huella SHA-256 y la compararía con la huella original. Si las dos coinciden significa que el archivo mantiene su integridad. Si son diferentes, no debería usarse hasta determinar qué ocurrió.



## 5. RespalDOS

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Si durante la semana se usan respaldos incrementales, para recuperar la información del miércoles se necesitaría:

- Backup completo del domingo
- + incremental del lunes
- + incremental del martes
- + incremental del miércoles

Esto se debe a que cada incremental guarda solo los cambios realizados desde el respaldo anterior.

Si se usan respaldos diferenciales, se necesitaría:

- Backup completo del domingo
- + último diferencial del miércoles

porque cada respaldo diferencial guarda los cambios realizados desde el último respaldo completo.

Si además se usara un sistema versionado, podría elegirse una versión anterior de los archivos en caso de eliminación o modificación accidental.

---

## 6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup → Para proteger información crítica que cambia diariamente usaría una combinación de backup completo e incremental.
- frecuencia → Haría un backup completo una vez por semana y respaldos incrementales todos los días, ya que estos guardan únicamente los cambios realizados desde el respaldo anterior y ocupan menos espacio.
- dónde conservar las copias → Conservaría las copias utilizando la regla 3-2-1: tener 3 copias de los datos, almacenadas en 2 medios diferentes y mantener 1 copia fuera del sitio. Esto ayudaría a evitar que una falla, eliminación accidental o ataque de ransomware afecte todas las copias al mismo tiempo.
- cómo recuperaría la información → En caso de pérdida de información, primero identificaría y aislaría el sistema afectado. Después seleccionaría el respaldo más reciente que se encuentre en buen estado. Para recuperar la información, restauraría primero el backup completo y luego aplicaría en orden los backups incrementales realizados después de este hasta llegar al punto de recuperación deseado.
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros → Comprobaría la integridad de los archivos recuperados mediante SHA-256. Compararía la huella digital registrada antes del incidente con la huella obtenida después de la recuperación. Si las dos coinciden, se puede comprobar que el archivo recuperado mantiene su integridad.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada → Considero que esta estrategia sería adecuada porque permite mantener copias actualizadas sin tener que realizar un respaldo completo todos los días. Asimismo, la regla 3-2-1 reduce el riesgo de perder toda la información al mantener varias copias en diferentes medios y una fuera del sitio. También permite recuperar los datos después de una falla, eliminación accidental o ransomware y verificar mediante SHA-256 que los archivos restaurados sean íntegros.

## Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.